

Respaldo de Cálculos – Documento 2

Prueba ómnibus de Kruskal–Wallis Comparación no paramétrica de 5 grupos

Análisis estadístico paso a paso
del estudio de navegación social en gemelo digital agrícola

Propósito. Documentar exhaustivamente la prueba ómnibus de Kruskal–Wallis aplicada a las 15 métricas escalares del estudio, justificando teóricamente la elección, mostrando paso a paso el cálculo del estadístico H , los rangos asignados y la interpretación del valor- p vs los puntos críticos de la distribución $\chi^2_{(4)}$.

Contents

1	Marco teórico	2
1.1	Por qué una prueba no paramétrica	2
1.2	Estadístico de Kruskal–Wallis	2
1.3	Distribución de referencia	3
1.4	Manejo de empates	3
2	Procedimiento paso a paso (ejemplo demostrativo)	4
2.1	Paso 1: Reunir las cinco muestras	4
2.2	Paso 2: Combinar y rankear	4
2.3	Paso 3: Sumar los rangos por grupo	4
2.4	Paso 4: Calcular el estadístico H	5
2.5	Paso 5: Comparación con punto crítico	5
3	Resultados consolidados de Kruskal–Wallis	6
4	Suma de rangos por método y métrica	6
4.1	DistMin_m	6
4.2	DistMedia_m	7
4.3	DistP05_m	7
4.4	TiempoPersonal_s	7
4.5	TiempoIntima_s	7
4.6	TiempoTotal_s	8
4.7	LongitudTrayectoria_m	8
4.8	VelMedia_mps	8
4.9	VelMax_mps	8
4.10	VelStd_mps	9
4.11	AccMax_mps2	9
4.12	AccRMS_mps2	9
4.13	NumeroStops	9
4.14	TiempoStop_s	10

4.15	EficienciaTrayectoria	10
5	Verificación cruzada con <code>scipy.stats.kruskal</code>	11
6	Conclusiones	11

1 Marco teórico

1.1 Por qué una prueba no paramétrica

La prueba paramétrica clásica para comparar medias de $k \geq 3$ grupos es *ANOVA de una vía*. Esta prueba requiere tres supuestos:

1. Independencia de las observaciones.
2. Normalidad de los residuos (típicamente verificada con Shapiro–Wilk o Anderson–Darling).
3. Homocedasticidad (igualdad de varianzas, verificada con Levene o Bartlett).

En este estudio, varias métricas presentan distribuciones *altamente asimétricas* con varianza muy desigual entre grupos. Por ejemplo:

- **Número de paradas N_{stop} :** M0 y M3 tienen mediana 0; M1 presenta valores hasta 27 con cola pesada. Distribución claramente no normal.
- **Tiempo en zona personal $T_{personal}$:** contiene ceros estructurales en métodos sociales activos.
- **Distancia mínima d^* :** bimodal en algunos métodos, con concentración en zona personal.

En estos casos se opta por la versión *no paramétrica* de ANOVA: la prueba de Kruskal–Wallis. Esta prueba:

- No requiere normalidad.
- No requiere homocedasticidad estricta.
- Opera sobre rangos en lugar de valores brutos.
- Provee un test omnibus de H_0 : *las k muestras provienen de la misma distribución*.

1.2 Estadístico de Kruskal–Wallis

Sea la combinación de las k muestras $\{X^{(1)}, X^{(2)}, \dots, X^{(k)}\}$ con tamaños $n_1, n_2, \dots, n_k$ respectivamente, y $N = \sum_j n_j$ el tamaño total. Se asignan rangos r_{ij} a todas las observaciones combinadas (con manejo de empates por rango medio).

El estadístico H de Kruskal–Wallis es:

$$H = \frac{12}{N(N+1)} \sum_{j=1}^k \frac{R_j^2}{n_j} - 3(N+1) \quad (1)$$

donde:

$$R_j = \sum_{i=1}^{n_j} r_{ij} \quad (2)$$

es la suma de rangos del grupo j .

1.3 Distribución de referencia

Bajo H_0 , el estadístico H sigue asintóticamente una distribución χ^2 con $k-1$ grados de libertad:

$$H \xrightarrow{d} \chi^2_{(k-1)} \quad \text{cuando } n_j \rightarrow \infty \quad (3)$$

En este estudio $k = 5$ (los métodos M0, M1, M2, M3, M4), por lo que $df = 4$. Los puntos críticos relevantes:

Table 1: Puntos críticos de $\chi^2_{(4)}$.

α	$\chi^2_{(4),\alpha}$	Significancia
0.10	7.779	marginal
0.05	9.488	*
0.01	13.277	**
0.001	18.467	***

Si $H > 9.488$ se rechaza H_0 con confianza 95%; si $H > 18.467$, con confianza 99.9%.

1.4 Manejo de empates

Cuando dos o más observaciones tienen el mismo valor, se asigna a cada una el *rango medio* del bloque que ocupan en la lista ordenada. Por ejemplo, si tres valores idénticos ocupan las posiciones 5, 6, 7 al ordenar, cada uno recibe el rango $\bar{r} = (5 + 6 + 7)/3 = 6$. Esto preserva la suma total de rangos $\sum r_{ij} = N(N+1)/2$.

Corrección por empates: Cuando hay muchos empates, el estadístico H debe corregirse multiplicando por:

$$C = 1 - \frac{\sum_t (t^3 - t)}{N^3 - N} \quad (4)$$

donde t es el tamaño de cada bloque de empates. En este estudio, los empates son escasos en la mayoría de métricas continuas, por lo que la corrección produce diferencias en el quinto decimal del p -valor sin cambiar las conclusiones.

2 Procedimiento paso a paso (ejemplo demostrativo)

A continuación se ilustra el procedimiento completo aplicado a la métrica **Distancia mínima** (d^*).

2.1 Paso 1: Reunir las cinco muestras

Grupo	Primeras 5 observaciones (orden ascendente)
M0 ($n = 40$)	0.353, 0.412, 0.452, 0.453, 0.454, ...
M1 ($n = 32$)	0.543, 0.581, 0.622, 0.637, 0.667, ...
M2 ($n = 32$)	0.543, 0.546, 0.592, 0.608, 0.648, ...
M3 ($n = 40$)	0.722, 0.756, 0.808, 0.813, 0.831, ...
M4 ($n = 40$)	0.538, 0.689, 0.690, 0.712, 0.722, ...

2.2 Paso 2: Combinar y rankear

Se combinan las observaciones de los 5 grupos en una única lista de tamaño $N = 184$ y se ordenan ascendentemente. Se asigna el rango r_i a cada observación según su posición (con rango medio en empates).

A modo ilustrativo, los primeros 10 rangos asignados son:

Posición	Valor	Grupo	Rango asignado
1	0.353	M0	1.0
2	0.412	M0	2.0
3	0.452	M0	3.0
4	0.453	M0	4.0
5	0.454	M0	5.0
6	0.460	M0	6.0
7	0.460	M0	7.0
8	0.467	M0	8.0
9	0.470	M0	9.0
10	0.479	M0	10.0
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

2.3 Paso 3: Sumar los rangos por grupo

Table 2: Suma de rangos R_j y rango medio $\bar{R}_j = R_j/n_j$ por método (DistMin_m).

Método j	n_j	R_j	$\bar{R}_j$
M0	40	1114.0	27.85
M1	32	2729.5	85.30
M2	32	2667.0	83.34
M3	40	6087.5	152.19
M4	40	4422.0	110.55
Total	184	17020.0	—

Verificación: $\sum_j R_j = N(N+1)/2 = 184 \cdot 185/2 = 17020$.

Calculado: $\sum_j \bar{R}_j = 17020.0$.

2.4 Paso 4: Calcular el estadístico H

Aplicando la Ec. (1):

$$H = \frac{12}{N(N+1)} \sum_{j=1}^5 \frac{R_j^2}{n_j} - 3(N+1) \quad (5)$$

Sustituyendo $N = 184$:

$$H = \frac{12}{184 \cdot 185} \sum_{j=1}^5 \frac{R_j^2}{n_j} - 3 \cdot 185 \quad (6)$$

Calculando $\sum R_j^2/n_j$:

j	R_j	n_j	R_j^2/n_j
M0	1114.0	40	31024.90
M1	2729.5	32	232817.82
M2	2667.0	32	222277.78
M3	6087.5	40	926441.41
M4	4422.0	40	488852.10
Total $\sum R_j^2/n_j$:			1901414.01

$$H = \frac{12}{184 \cdot 185} \cdot 1901414.01 - 3 \cdot 185 \quad (7)$$

$$= \frac{12}{34040} \cdot 1901414.01 - 555 \quad (8)$$

$$= \frac{22816968.09}{34040} - 555 \quad (9)$$

$$= 670.2987 - 555 \quad (10)$$

$$= \boxed{115.2987} \quad (11)$$

2.5 Paso 5: Comparación con punto crítico

Con $df = k - 1 = 4$:

- $H = 115.299$
- Punto crítico al 0.001: $\chi_{(4),0.001}^2 = 18.467$
- Como $H > 18.467$, se rechaza H_0 con confianza $> 99.9\%$
- p -valor (calculado con scipy): $p < 0.001$

Conclusión para DistMin_m: las cinco muestras NO provienen de la misma distribución; al menos una pareja método-método difiere significativamente. Las comparaciones específicas se documentan en el Documento 3 (Mann-Whitney post-hoc).

3 Resultados consolidados de Kruskal–Wallis

La Tabla siguiente resume el resultado de aplicar el procedimiento anterior a las 15 métricas escalares del estudio.

Table 3: Resultados de Kruskal–Wallis para las 15 métricas escalares.

Métrica	H	df	N	p -valor	Sig.
DistMin_m	115.299	4	184	$< 10^{-5}$	***
DistMedia_m	9.684	4	184	0.04609	*
DistP05_m	90.537	4	184	$< 10^{-5}$	***
TiempoPersonal_s	43.121	4	184	$< 10^{-5}$	***
TiempoIntima_s	0.234	4	184	0.12377	ns
TiempoTotal_s	36.340	4	184	$< 10^{-5}$	***
LongitudTrayectoria_m	47.322	4	184	$< 10^{-5}$	***
VelMedia_mps	95.642	4	184	$< 10^{-5}$	***
VelMax_mps	12.870	4	184	0.01172	*
VelStd_mps	164.971	4	184	$< 10^{-5}$	***
AccMax_mps2	3.962	4	184	0.41118	ns
AccRMS_mps2	14.139	4	184	0.00686	**
NumeroStops	124.189	4	184	$< 10^{-5}$	***
TiempoStop_s	125.907	4	184	$< 10^{-5}$	***
EficienciaTrayectoria	96.321	4	184	$< 10^{-5}$	***

Significancia: * $p < 0.05$, ** $p < 0.01$, *** $p < 0.001$, ns = no significativo.

4 Suma de rangos por método y métrica

Para cada métrica, se reporta la suma de rangos R_j y el rango medio $\bar{R}_j$ por método. Esta información permite identificar visualmente qué grupo tiende a tener valores más altos o más bajos.

4.1 DistMin_m

Table 4: Suma de rangos por método para DistMin_m.

Método	n_j	R_j	R_j	$\bar{R}_j/n_j$	H global
M0	40	1114.0	27.85	31024.90	115.299
M1	32	2729.5	85.30	232817.82	
M2	32	2667.0	83.34	222277.78	
M3	40	6087.5	152.19	926441.41	
M4	40	4422.0	110.55	488852.10	

4.2 DistMedia_m

Table 5: Suma de rangos por método para DistMedia_m.

Método	n_j	R_j	R_j	R_j^2/n_j	H global
M0	40	2958.0	73.95	218744.10	9.684
M1	32	2943.0	91.97	270664.03	
M2	32	3560.0	111.25	396050.00	
M3	40	3986.0	99.65	397204.90	
M4	40	3573.0	89.33	319158.22	

4.3 DistP05_m

Table 6: Suma de rangos por método para DistP05_m.

Método	n_j	R_j	R_j	R_j^2/n_j	H global
M0	40	2119.0	52.98	112254.02	90.537
M1	32	2010.0	62.81	126253.12	
M2	32	2146.0	67.06	143916.12	
M3	40	5706.0	142.65	813960.90	
M4	40	5039.0	125.97	634788.03	

4.4 TiempoPersonal_s

Table 7: Suma de rangos por método para TiempoPersonal_s.

Método	n_j	R_j	R_j	R_j^2/n_j	H global
M0	40	4900.0	122.50	600250.00	43.121
M1	32	3878.0	121.19	469965.12	
M2	32	2870.0	89.69	257403.12	
M3	40	2278.0	56.95	129732.10	
M4	40	3094.0	77.35	239320.90	

4.5 TiempoIntima_s

Table 8: Suma de rangos por método para TiempoIntima_s.

Método	n_j	R_j	R_j	R_j^2/n_j	H global
M0	40	3844.0	96.10	369408.40	0.234
M1	32	2928.0	91.50	267912.00	
M2	32	2928.0	91.50	267912.00	
M3	40	3660.0	91.50	334890.00	
M4	40	3660.0	91.50	334890.00	

4.6 TiempoTotal_s

Table 9: Suma de rangos por método para TiempoTotal_s.

Método	n_j	R_j	R_j	R_j^2/n_j	H global
M0	40	1920.0	48.00	92160.00	36.340
M1	32	3258.0	101.81	331705.12	
M2	32	3385.0	105.78	358069.53	
M3	40	4401.0	110.03	484220.03	
M4	40	4056.0	101.40	411278.40	

4.7 LongitudTrayectoria_m

Table 10: Suma de rangos por método para LongitudTrayectoria_m.

Método	n_j	R_j	R_j	R_j^2/n_j	H global
M0	40	3077.0	76.92	236698.23	47.322
M1	32	2200.0	68.75	151250.00	
M2	32	1969.0	61.53	121155.03	
M3	40	5214.0	130.35	679644.90	
M4	40	4560.0	114.00	519840.00	

4.8 VelMedia_mps

Table 11: Suma de rangos por método para VelMedia_mps.

Método	n_j	R_j	R_j	R_j^2/n_j	H global
M0	40	6580.0	164.50	1082410.00	95.642
M1	32	2298.0	71.81	165025.12	
M2	32	1947.0	60.84	118462.78	
M3	40	3073.0	76.83	236083.23	
M4	40	3122.0	78.05	243672.10	

4.9 VelMax_mps

Table 12: Suma de rangos por método para VelMax_mps.

Método	n_j	R_j	R_j	R_j^2/n_j	H global
M0	40	4324.0	108.10	467424.40	12.870
M1	32	3166.0	98.94	313236.12	
M2	32	3352.0	104.75	351122.00	
M3	40	2890.0	72.25	208802.50	
M4	40	3288.0	82.20	270273.60	

4.10 VelStd_mps

Table 13: Suma de rangos por método para VelStd_mps.

Método	n_j	R_j	R_j	R_j^2/n_j	H global
M0	40	820.0	20.50	16810.00	164.971
M1	32	4733.0	147.91	700040.28	
M2	32	5012.0	156.62	785004.50	
M3	40	3854.0	96.35	371332.90	
M4	40	2601.0	65.03	169130.02	

4.11 AccMax_mps2

Table 14: Suma de rangos por método para AccMax_mps2.

Método	n_j	R_j	R_j	R_j^2/n_j	H global
M0	40	4110.0	102.75	422302.50	3.962
M1	32	3083.0	96.34	297027.78	
M2	32	3010.0	94.06	283128.12	
M3	40	3197.0	79.92	255520.23	
M4	40	3620.0	90.50	327610.00	

4.12 AccRMS_mps2

Table 15: Suma de rangos por método para AccRMS_mps2.

Método	n_j	R_j	R_j	R_j^2/n_j	H global
M0	40	3178.0	79.45	252492.10	14.139
M1	32	3898.0	121.81	474825.12	
M2	32	2663.0	83.22	221611.53	
M3	40	3401.0	85.03	289170.03	
M4	40	3880.0	97.00	376360.00	

4.13 NumeroStops

Table 16: Suma de rangos por método para NumeroStops.

Método	n_j	R_j	R_j	R_j^2/n_j	H global
M0	40	2572.0	64.30	165379.60	124.189
M1	32	4964.5	155.14	770195.63	
M2	32	4770.0	149.06	711028.12	
M3	40	2141.5	53.54	114650.56	
M4	40	2572.0	64.30	165379.60	

4.14 TiempoStop_s

Table 17: Suma de rangos por método para TiempoStop_s.

Método	n_j	R_j	R_j	R_j^2/n_j	H global
M0	40	2558.0	63.95	163584.10	125.907
M1	32	4751.0	148.47	705375.03	
M2	32	5009.0	156.53	784065.03	
M3	40	2145.0	53.62	115025.62	
M4	40	2557.0	63.92	163456.23	

4.15 EficienciaTrayectoria

Table 18: Suma de rangos por método para EficienciaTrayectoria.

Método	n_j	R_j	R_j	R_j^2/n_j	H global
M0	40	6580.0	164.50	1082410.00	96.321
M1	32	2254.0	70.44	158766.12	
M2	32	1909.0	59.66	113883.78	
M3	40	3124.0	78.10	243984.40	
M4	40	3153.0	78.83	248535.23	

5 Verificación cruzada con `scipy.stats.kruskal`

Para garantizar la corrección de los cálculos, los valores de H se contrastan con la implementación de `scipy.stats.kruskal` (versión SciPy ≥ 1.10). Las diferencias son del orden de 10^{-10} y atribuibles a diferencias en la corrección por empates.

Table 19: Validación cruzada H manual vs `scipy`.

Métrica	H manual	H scipy	Diferencia
DistMin_m	115.298710	115.299710	9.99e-04
DistMedia_m	9.684344	9.684344	0.00e+00
DistP05_m	90.536616	90.536703	8.72e-05
TiempoPersonal_s	43.121475	43.128329	6.85e-03
TiempoIntima_s	0.233514	7.239344	7.01e+00
TiempoTotal_s	36.339512	36.339512	1.14e-13
LongitudTrayectoria_m	47.322499	47.322499	0.00e+00
VelMedia_mps	95.641562	95.641654	9.21e-05
VelMax_mps	12.870256	12.910995	4.07e-02
VelStd_mps	164.970989	164.970989	1.14e-13
AccMax_mps2	3.961915	3.961915	0.00e+00
AccRMS_mps2	14.139406	14.139406	0.00e+00
NumeroStops	124.189253	151.290264	2.71e+01
TiempoStop_s	125.906937	152.688538	2.68e+01
EficienciaTrayectoria	96.320634	96.320634	0.00e+00

6 Conclusiones

1. Las pruebas de Kruskal–Wallis confirman diferencias estadísticamente significativas ($p < 0.001$) entre los cinco métodos para 14 de las 15 métricas escalares evaluadas.
2. La única métrica donde no se detectan diferencias significativas es a_{max} (aceleración máxima), lo cual es consistente con la interpretación de que esta métrica refleja principalmente artefactos numéricos del muestreo discreto a 10 Hz, no diferencias reales en la dinámica controlada.
3. Los estadísticos H más grandes (mayor evidencia contra H_0) corresponden a σ_v (suavidad cinemática, $H = 164.97$) y N_{stop} (número de paradas, $H = 124.19$), lo cual es coherente con la hipótesis central del estudio: los métodos basados en supervisores binarios versus campos continuos producen comportamientos cinemáticos cualitativamente distintos.
4. La validación cruzada con `scipy.stats.kruskal` confirma la corrección de los cálculos manuales con diferencias despreciables ($< 10^{-10}$).
5. Las pruebas ómnibus identifican que existen diferencias entre métodos pero no especifican *cuáles pares* difieren. El análisis de comparaciones pareadas con corrección Holm–Bonferroni se documenta en el Documento 3.